

Výstupy ŠVP**INF-01b** Posuzuji množství informace podle počtu možností, které jsou díky informaci vyloučeny. (*Informatika 2, 1/2 · z INF-01*)**Učivo:** kódování a přenos dat – kódování čísel, textů, obrazu; komprese; přenos dat, kontrolní součty

Lehké úlohy procvičí rozsahy čísel, paritu a přenosové rychlosti; střední ukazují meze komprese a kontrolních kódů; těžké vedou k opravě chyb a k tomu, jak počítač ukládá čísla. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Kolik bitů nejméně potřebuješ, aby se do nich vešla: (a) celá čísla 0 až 1 000 (bez znaménka), (b) celá čísla –100 až 100 (se znaménkem), (c) počet obyvatel Česka (asi 10,9 milionu)?
- Při liché paritě se paritní bit volí tak, aby byl počet jedniček v celém slově lichý. Doplň lichý paritní bit za 7bitová slova 1010101, 1100110 a 0000001.
- Kolik různých barev lze zobrazit při barevné hloubce 1 bit, 8 bitů, 16 bitů a 24 bitů na pixel?
- Odesílatel posílá čísla 12, 7, 30, 5 a jako kontrolní součet poslední dvojčíslí jejich součtu. Jaký kontrolní součet pošle? Příjemce dostal 12, 7, 38, 5 a součet 54. Poznal chybu?
- Kolik MB dat se přenesou za 1 minutu připojením s rychlostí 50 Mb/s?
- Bankovní program ukládá částky v haléřích jako 32bitové celé číslo bez znaménka. Jaká největší částka v korunách se dá uložit? Proč se peníze neukládají jako desetinná čísla (float)?

Střední ★★☆☆

- Zakóduj metodou RLE (počet + znak) řetězce „ABCDEF“ a „AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA“ (20× A). Kolik znaků mají před a po kódování? Pro jaká data je RLE vhodné?
- K 7bitovému slovu 1011001 se přidá sudý paritní bit. Jaké slovo se odešle? Během přenosu se změní 2. a 5. bit. Pozná příjemce chybu? Co z toho plyne?
- Soubor 10 MB se posílá v paketech po 1500 B, z toho 40 B zabere hlavička (adresy, kontrolní údaje). Kolik paketů je potřeba? Kolik bajtů zaberou hlavičky a kolik procent z přenesených dat to je?
- Luhnův algoritmus (čísla platebních karet, IMEI): číslice čteme zprava, každou druhou počínaje první zprava zdvojnásobíme (je-li výsledek větší než 9, odečteme 9), vše sečteme a kontrolní číslice doplní součet na násobek 10. Urči kontrolní číslici pro číslo 52817. Pozná algoritmus, když se při opisu prohodí druhá a třetí číslice?
- V 8bitovém čísle se znaménkem (rozsah –128 až 127) je uložena hodnota 127. Co vyjde po přičtení 1? A co vyjde výpočtem $100 + 50$? Proč?
- Kód s proměnnou délkou: A = 0, B = 10, C = 11. Dekóduj zprávu 0100110. Kolik bitů zabere text „AAAABBC“ tímto kódem a kolik kódem, kde má každé písmeno 2 bity? Proč jde zprávu dekodovat jednoznačně?

Těžké ★★★

- Dvourozměrná parita: data 3×3 bity (řádky 101, 111, 001) doplníme o sudou paritu každého řádku a každého sloupce. Urči paritní bity. Příjemce dostal řádky 101, 110, 001 (paritní bity dorazily správně). Najdi chybný bit a oprav ho. Co umí tento kód navíc proti jednoduché paritě?
- Převed' číslo 0,1 do dvojkové soustavy: opakovaně násob dvěma a zapisuj celou část (0 nebo 1). Zapiš prvních 10 bitů za desetinnou čárkou. Proč počítač nemůže 0,1 uložit přesně ($\rightarrow$ H41)?
- Firma potřebuje přenést 1 TB dat do jiného města. Varianta A: internet 100 Mb/s. Varianta B: kurýr odveze disk autem za 2 hodiny. Jak dlouho trvá A? Jaká je „přenosová rychlost“ kurýra v Gb/s? Kdy se vyplatí která varianta?
- Záporná čísla se v počítači ukládají ve dvojkovém doplňku: $-x$ zapíšeme jako $256 - x$ (v 8 bitech). Zapiš 8bitově čísla 5, –5, –1 a –128. Ověř, že součet zápisů 5 a –5 dá (po zahazení přenosu) nulu. Jak poznáš záporné číslo?

17. Co program vypíše? Který řetězec se kódováním zkrátil a který prodloužil? Jak bys program upravil, aby u samostatných znaků jedničku nepsal?

```
def rle(s):
    vysl = ""
    i = 0
    while i < len(s):
        j = i
        while j < len(s) and s[j] == s[i]:
            j = j + 1
        vysl = vysl + str(j - i) + s[i]
        i = j
    return vysl

print(rle("KKK000CCCCA"))
print(rle("MISSISSIPPI"))
```

18. Film ve 4K (3840×2160 , 24 bitů, 30 snímků/s) by bez komprese potřeboval jaký datový tok v Gb/s? Streamovací služba ho posílá tokem 15 Mb/s. Jaký je kompresní poměr? Jak je možné, že je komprese ztrátová, a přesto to divák nevidí?

Výsledky ke kontrole

1. (a) 10 bitů (0 až 1 023); (b) 8 bitů (−128 až 127); (c) 24 bitů ($2^{23} \doteq 8,4$ milionu nestačí, $2^{24} \doteq 16,8$ milionu stačí)
2. 10101011; 11001101; 00000010 (jedniček je 4, 4 a 1)
3. 2 (černá a bílá); 256; 65 536; 16 777 216
4. součet 54 → pošle 54; příjemce spočítá $12 + 7 + 38 + 5 = 62 \neq 54$ → chybu pozná (neví ale, které číslo je špatně)
5. $50 \cdot 60 = 3000 \text{ Mb} = 375 \text{ MB}$
6. $2^{32} - 1 = 4\,294\,967\,295$ haléřů, tj. asi 42,9 milionu Kč; desetinná čísla jsou ve dvojkové soustavě nepřesná (0,1 nelze zapsat přesně), u peněz se chyby nesmějí sčítat
7. „1A1B1C1D1E1F“ – z 6 znaků 12, soubor se prodloužil; „20A“ – z 20 znaků 3; RLE se hodí pro data s dlouhými úseky stejných hodnot (jednobarevné plochy, schémata), ne pro běžný text nebo fotky
8. odešle se 10110010; přijme 11111010 – počet jedniček je stále sudý, chybu nepozná; parita odhalí jen lichý počet chybných bitů
9. dat v paketu 1460 B; $\frac{10\,000\,000}{1460} \doteq 6849,3 \rightarrow 6850$ paketů; hlavičky 274 000 B, asi 2,7 % přenesených dat
10. $7 \rightarrow 14 \rightarrow 5$; 1; $8 \rightarrow 16 \rightarrow 7$; 2; $5 \rightarrow 10 \rightarrow 1$; součet $5 + 1 + 7 + 2 + 1 = 16 \rightarrow$ kontrolní číslice 4, celé číslo 528174; pro opsané 582174 vyjde kontrolní číslice $1 \neq 4$ → chybu pozná
11. $127 + 1 \rightarrow -128$; $100 + 50 \rightarrow -106$ ($150 - 256$); výsledek se nevejde do rozsahu a „přeteče dokola“ na záporná čísla
12. $0 \mid 10 \mid 0 \mid 11 \mid 0 \rightarrow \text{ABACA}$; „AAAABBC“:
 $4 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 1 \cdot 2 = 10$ bitů místo 14; žádný kód není začátkem jiného (prefixový kód), časté znaky mají krátké kódy
13. parity řádků 0, 1, 1; parity sloupců 0, 1, 1; v přijatých datech nesedí parita 2. řádku a 3. sloupce → chybný je bit v 2. řádku a 3. sloupci, opravený řádek 111; kód jednu chybu nejen odhalí, ale i opraví
14. $0,1 = 0,0001100110 \dots_2$ (úsek 0011 se opakuje donekonečna); počítač má na číslo jen konečný počet bitů (např. 52), zbytek usekne, takže uložená hodnota se od 0,1 nepatrně liší
15. A: $\frac{8 \cdot 10^{12}}{10^8} = 80\,000 \text{ s} \doteq 22,2 \text{ h}$; kurýr: $\frac{8 \cdot 10^{12} \text{ b}}{7200 \text{ s}} \doteq 1,1 \text{ Gb/s}$; pro obrovská data jednorázově kurýr, pro průběžné a malé přenosy síť (kurýr má velké zpoždění)
16. $5 = 00000101$; $-5 = 11111011$ (251); $-1 = 11111111$; $-128 = 10000000$; $00000101 + 11111011 = 1\,00000000 \rightarrow$ po zahození 9. bitu 0; záporná čísla mají první bit 1
17. 3K3O4C1K1A (12 → 10 znaků) a 1M1I2S1I2S1I2P1I (11 → 16 znaků); upravit: je-li $j - i = 1$, přidej jen znak s[i], jinak počet a znak (dekódování pak musí rozlišit číslice a znaky)
18. $5\,971\,968\,000 \text{ b/s} \doteq 5,97 \text{ Gb/s}$; poměr asi 398: 1; komprese ukládá hlavně změny mezi snímky a vynechává detaily, které oko nerozliší (jemné odstíny barev, rychlý pohyb)